

0.1 可测集与测度

定义 0.1 (可测集)

设 $E \subset \mathbb{R}^n$. 若对任意的点集 $T \subset \mathbb{R}^n$, 有

$$m^*(T) = m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c),$$

则称 E 为 **Lebesgue 可测集** (或 m^* -可测集) 或 E 可测, 简称为可测集, 其中 T 称为**试验集** (这一定义可测集的等式也称为 **Carathéodory 条件**). 可测集的全体称为**可测集类**, 简记为 $\mathcal{M}$.

定理 0.1 (集合可测的充要条件)

设 $E \subset \mathbb{R}^n$, 则 $E \in \mathcal{M}$ 的充要条件是对任一点集 $T \subset \mathbb{R}^n$ 且 $m^*(T) < +\infty$, 都有

$$m^*(T) \geq m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c) \quad (1)$$

成立.

注 往后经常利用这个定理的充分性来证明一个集合可测. 但这个定理的必要性要弱于可测集的定义.

证明 必要性由可测集的定义立得. 下证充分性. 由外测度的次可加性可得

$$m^*(T) = m^*(T \cap \mathbb{R}^n) = m^*(T \cap (E \cup E^c)) = m^*((T \cap E) \cup (T \cap E^c)) \leq m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c)$$

总是成立的. 又因为在 $m^*(T) = \infty$ 时 (1) 式总成立, 故对任意的点集 $T \subset \mathbb{R}^n$, 都有

$$m^*(T) = m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c),$$

即 $E \in \mathcal{M}$.

定义 0.2 (零测集)

外测度为零的点集称为**零测集**.

注 显然, $\mathbb{R}^n$ 中由单个点组成的点集是零测集. 从而根据外测度的次可加性知道 $\mathbb{R}^n$ 中的有理点集 $\mathbb{Q}^n$ 是零测集.

命题 0.1

1. 零测集的任一子集是零测集.
2. 零测集一定可测, 即若 $m^*(E) = 0$, 则 $E \in \mathcal{M}$.

证明

1. 由外测度的单调性立得.
2. 事实上, 此时我们有

$$m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c) \leq m^*(E) + m^*(T) = m^*(T).$$

再由定理 0.1 立得.

命题 0.2

若 $E_1 \subset S, E_2 \subset S^c, S \in \mathcal{M}$, 则有

$$m^*(E_1 \cup E_2) = m^*(E_1) + m^*(E_2).$$

注 这个命题表明: 当两个集合由一个可测集分离开时, 其外测度就有可加性.

证明 事实上, 此时取试验集 $T = E_1 \cup E_2$, 从 S 是可测集的定义得

$$m^*(E_1 \cup E_2) = m^*((E_1 \cup E_2) \cap S) + m^*((E_1 \cup E_2) \cap S^c) = m^*(E_1) + m^*(E_2).$$

□

推论 0.1

当 E_1 与 E_2 是互不相交的可测集时, 对任一集合 T 有

$$m^*(T \cap (E_1 \cup E_2)) = m^*((T \cap E_1) \cup (T \cap E_2)) = m^*(T \cap E_1) + m^*(T \cap E_2).$$

♥

证明 注意到 $T \cap E_1 \in E_1, T \cap E_2 \in E_1^c$, 而 $E_1 \in \mathcal{M}$, 故由集合运算的性质和命题 0.2 可知

$$m^*(T \cap (E_1 \cup E_2)) = m^*((T \cap E_1) \cup (T \cap E_2)) = m^*(T \cap E_1) + m^*(T \cap E_2).$$

□

推论 0.2

当 $E_1, E_2, \dots, E_n$ 是互不相交的可测集时, 对任一集合 T 有

$$m^*\left(T \cap \bigcup_{k=1}^n E_k\right) = m^*\left(\bigcup_{k=1}^n (T \cap E_k)\right) = \sum_{k=1}^n m^*(T \cap E_k).$$

特别地, 若还有 $F_k \subseteq E_k, k = 1, 2, \dots, n$. 则

$$m^*\left(\bigcup_{k=1}^n F_k\right) = \sum_{k=1}^n m^*(F_k).$$

♥

证明 当 $n = 1$ 时, 结论显然成立. 假设当 $n = m$ 时结论成立, 考虑 $n = m + 1$ 的情况. 由于 $E_1, E_2, \dots, E_{m+1}$ 皆互不相交, 因此 $\bigcup_{k=1}^m E_k$ 和 E_{m+1} 也互不相交. 于是由集合运算的性质和推论 0.1 以及归纳假设可得

$$\begin{aligned} m^*\left(T \cap \bigcup_{k=1}^{m+1} E_k\right) &= m^*\left(\bigcup_{k=1}^{m+1} (T \cap E_k)\right) = m^*\left(T \cap \left(\bigcup_{k=1}^m E_k \cup E_{m+1}\right)\right) = m^*\left(\left(T \cap \bigcup_{k=1}^m E_k\right) \cup (T \cap E_{m+1})\right) \\ &= m^*\left(T \cap \bigcup_{k=1}^m E_k\right) + m^*(T \cap E_{m+1}) = \sum_{k=1}^m m^*(T \cap E_k) + m^*(T \cap E_{m+1}) = \sum_{k=1}^{m+1} m^*(T \cap E_k). \end{aligned}$$

故由数学归纳法可知结论成立.

特别地, 当 $F_k \subseteq E_k, k = 1, 2, \dots, n$ 时, 取 $T = \bigcup_{k=1}^n F_k$, 则

$$\begin{aligned} m^*\left(\bigcup_{k=1}^n F_k\right) &= m^*\left(\bigcup_{k=1}^n (F_k \cap E_k)\right) = m^*\left[\bigcup_{k=1}^n \left(\left(\bigcup_{i=1}^n F_i\right) \cap E_k\right)\right] = \sum_{k=1}^n m^*\left(\left(\bigcup_{i=1}^n F_i\right) \cap E_k\right) \\ &= \sum_{k=1}^n m^*(F_k \cap E_k) = \sum_{k=1}^n m^*(F_k). \end{aligned}$$

□

命题 0.3

设 $\{A_n\}$ 是互不相交的可测集列, $B_n \subseteq A_n (n = 1, 2, \dots)$, 试证明

$$m^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} m^*(B_n).$$

♠

证明 只需指出左端大于等于右端. 在公式

$$\sum_{n=1}^N m^*(B_n) \stackrel{\text{推论 0.2}}{=} m^*\left(\bigcup_{n=1}^N B_n\right) \leq m^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right)$$

中, 令 $N \rightarrow \infty$, 即得所证.

□

定理 0.2 (可测集的性质)

- (1) $\emptyset \in \mathcal{M}$.
- (2) 若 $E \in \mathcal{M}$, 则 $E^c \in \mathcal{M}$.
- (3) 若 $E_1 \in \mathcal{M}, E_2 \in \mathcal{M}$, 则 $E_1 \cup E_2, E_1 \cap E_2$ 以及 $E_1 \setminus E_2$ 皆属于 $\mathcal{M}$. (由此知, 可测集任何有限次取交、并运算后所得的集皆为可测集.)
- (4) 若 $E_i \in \mathcal{M} (i = 1, 2, \dots)$, 则其并集 $\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i$ 也属于 $\mathcal{M}$. 若进一步有 $E_i \cap E_j = \emptyset (i \neq j)$, 则

$$m^* \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i \right) = \sum_{i=1}^{\infty} m^*(E_i),$$

即 m^* 在 $\mathcal{M}$ 上满足**可数可加性**(或称为 σ -可加性).

- (5) 若 $E_i \in \mathcal{M} (i = 1, 2, \dots)$, 则其交集 $\bigcap_{i=1}^{\infty} E_i$ 也属于 $\mathcal{M}$.

- (6) 如果 A 和 B 分别为 p 维和 q 维空间的可测集, 那么 $A \times B$ 是 $p + q$ 维空间的可测集, 测度为

$$m(A \times B) = m(A) \cdot m(B).$$

**证明**

- (1) 显然成立.
- (2) 注意到 $(E^c)^c = E$, 从定义可立即得出结论.
- (3) 对于任一集 $T \subset \mathbb{R}^n$, 根据集合分解 (参阅图 1) 与外测度的次可加性, 我们有

$$\begin{aligned} m^*(T) &\leq m^*(T \cap (E_1 \cup E_2)) + m^*(T \cap (E_1 \cup E_2)^c) \\ &= m^*(T \cap (E_1 \cup E_2)) + m^*((T \cap E_1^c) \cap E_2^c) \\ &\leq m^*((T \cap E_1) \cap E_2) + m^*((T \cap E_1) \cap E_2^c) \\ &\quad + m^*((T \cap E_1^c) \cap E_2) + m^*((T \cap E_1^c) \cap E_2^c). \end{aligned}$$

又由 E_1, E_2 的可测性知, 上式右端就是

$$m^*(T \cap E_1) + m^*(T \cap E_1^c) = m^*(T).$$

这说明

$$m^*(T) = m^*(T \cap (E_1 \cup E_2)) + m^*(T \cap (E_1 \cup E_2)^c).$$

也就是说 $E_1 \cup E_2$ 是可测集.

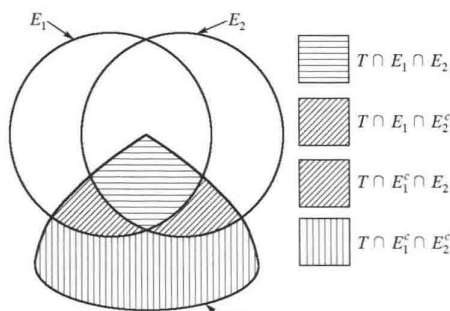


图 1

为证 $E_1 \cap E_2$ 是可测集, 只需注意 $E_1 \cap E_2 = (E_1^c \cup E_2^c)^c$ 即可. 又由 $E_1 \setminus E_2 = E_1 \cap E_2^c$ 可知, $E_1 \setminus E_2$ 是可测集.

- (4) 首先, 设 $E_1, E_2, \dots, E_i, \dots$ 皆互不相交, 并令

$$S = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i, \quad S_k = \bigcup_{i=1}^k E_i, \quad k = 1, 2, \dots$$

由 (3) 知每个 S_k 都是可测集, 从而对任一集 T , 我们有

$$m^*(T) = m^*(T \cap S_k) + m^*(T \cap S_k^c) = m^*\left(\bigcup_{i=1}^k (T \cap E_i)\right) + m^*(T \cap S_k^c) \stackrel{\text{推论 0.2}}{=} \sum_{i=1}^k m^*(T \cap E_i) + m^*(T \cap S_k^c).$$

由于 $T \cap S_k^c \supset T \cap S^c$, 可知

$$m^*(T) \geq \sum_{i=1}^k m^*(T \cap E_i) + m^*(T \cap S^c).$$

令 $k \rightarrow \infty$, 就有

$$m^*(T) \geq \sum_{i=1}^{\infty} m^*(T \cap E_i) + m^*(T \cap S^c).$$

再由外测度的次可加性可得

$$\begin{aligned} m^*(T) &\geq \sum_{i=1}^{\infty} m^*(T \cap E_i) + m^*(T \cap S^c) \geq m^*\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} (T \cap E_i)\right) + m^*(T \cap S^c) \\ &= m^*\left(T \cap \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) + m^*(T \cap S^c) = m^*(T \cap S) + m^*(T \cap S^c). \end{aligned}$$

这说明 $S \in \mathcal{M}$. 此外, 在公式

$$m^*(T) \geq \sum_{i=1}^{\infty} m^*(T \cap E_i) + m^*(T \cap S^c)$$

中以 $T \cap S$ 替换 T , 则又可得

$$m^*(T \cap S) \geq \sum_{i=1}^{\infty} m^*(T \cap E_i).$$

又由外测度的次可加性可知反向不等式总是成立的, 因而实际上有

$$m^*(T \cap S) = \sum_{i=1}^{\infty} m^*(T \cap E_i).$$

在这里再取 T 为全空间 $\mathbb{R}^n$, 就可证明可数可加性质:

$$m^*(S) = m^*\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} m^*(E_i).$$

其次, 对于一般的可测集列 $\{E_i\}$, 我们令

$$S_1 = E_1, \quad S_k = E_k \setminus \left(\bigcup_{i=1}^{k-1} E_i\right), \quad k \geq 2,$$

则 $\{S_k\}$ 是互不相交的可测集列. 而由 $\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i = \bigcup_{k=1}^{\infty} S_k$ 可知, $\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i$ 是可测集.

(5) 由 (2) 可知 $E_i^c \in \mathcal{M}$, 再由 (4) 可知 $\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i^c$. 于是再利用 (2) 和 De Morgan 定律可得

$$\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i^c\right)^c = \bigcap_{i=1}^{\infty} E_i \in \mathcal{M}.$$

(6) 证明见知乎专栏.

□

推论 0.3

$\mathcal{M}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的一个 σ -代数.

♡

证明 由可测集的性质 (1)(2)(4) 立得.

□

命题 0.4

证明: Cantor 集 C 是可测的, 并且 $m(C) = 0$.

证明 开区间是可测的. 由开集构造定理, 我们知道 $\mathbb{R}$ 中的开集是开区间的可数并, 因此也可测. 因此, 闭集也是可测的. 显然, 每个 C_n 都是闭集. 并且

$$C = \bigcap_{n=1}^{\infty} C_n$$

于是 C 也是闭集. 因此 C 是可测的.

下面, 我们用两种方法计算康托集的测度.

法一: 根据我们的构造, C_{n+1} 的测度刚好是去掉了 $\frac{1}{3}$ 的 C_n 的测度. 换言之,

$$m(C_{n+1}) = \left(1 - \frac{1}{3}\right) m(C_n) = \frac{2}{3} m(C_n)$$

递归地, 对任意 $n \in \mathbb{N}$, 我们有

$$m(C_n) = \left(\frac{2}{3}\right)^n m(C_0) = \left(\frac{2}{3}\right)^n$$

注意到

$$m(C_0) = 1 < \infty$$

因此由测度的第二单调收敛定理,

$$m(C) = m\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} C_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} m(C_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0$$

此即得证.

法二: 设 $n \geq 2$. C_n 比 C_{n-1} 减少了 2^{n-1} 个区间, 每个区间长度为 $\frac{1}{3^n}$. 因此 C_n 比 C_{n-1} 减少的长度为

$$2^{n-1} \frac{1}{3^n} = \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$$

总共减少的长度为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} = \frac{1}{3} \frac{1}{1 - \frac{2}{3}} = \frac{1}{3} \cdot 3 = 1$$

因此

$$m(C) = 1 - 1 = 0.$$

□

命题 0.5

$\mathcal{M}$ 的基数是 2^c .

证明 由命题 0.4 可知 Cantor 集是零测集, 不难推断 $\mathcal{M}$ 的基数大于或等于 2^c , 但 $\mathcal{M}$ 的基数又不会超过 2^c , 于是 $\mathcal{M}$ 的基数实际上是 2^c .

□

定义 0.3 (Lebesgue 测度)

对于可测集 E , 其外测度称为**测度**, 记为 $m(E)$. 这就是通常所说的 $\mathbb{R}^n$ 上的 **Lebesgue 测度**.

♣

定义 0.4 (测度)

设 X 是非空集合, $\mathcal{A}$ 是 X 的一些子集构成的 σ -代数. 若 μ 是定义在 $\mathcal{A}$ 上的一个集合函数, 且满足:

- (i) $0 \leq \mu(E) \leq +\infty$ ($E \in \mathcal{A}$);

(ii) $\mu(\emptyset) = 0$;
 (iii) μ 在 $\mathcal{A}$ 上是可数可加的,
 则称 μ 是 $\mathcal{A}$ 上的 (非负) 测度. $\mathcal{A}$ 中的元素称为 (μ) 可测集, 有序组 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 称为测度空间.

注 由推论 0.3 可知 $\mathcal{M}$ 就是 $\mathbb{R}^n$ 上的一个 σ -代数, 故本节所建立的测度空间就是 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{M}, m)$.

定理 0.3 (测度的基本性质)

- (1) 非负性: 若 $E \in \mathcal{M}$, 则 $m(E) \geq 0, m(\emptyset) = 0$;
 (2) 单调性: 若 $E_1, E_2 \in \mathcal{M}$ 且 $E_1 \subset E_2$, 则 $m(E_2) \leq m(E_1)$.
 若只有 $E_1 \in \mathcal{M}$, 则 $m^*(E_2 \setminus E_1) = m^*(E_2) - m^*(E_1)$.
 并且若还有 $m(E_1) < +\infty$, 则 $m^*(E_2 \setminus E_1) + m^*(E_1) = m^*(E_2)$.
 (3) 可数可加性: 若 $E_i \in \mathcal{M} (i = 1, 2, \dots)$ 且 $E_i \cap E_j = \emptyset (i \neq j)$, 则

$$m\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} m(E_i).$$

- (4) 若 $E_1, E_2 \in \mathcal{M}$, 且 $m(E_1 \cap E_2) < +\infty$, 则 $m(E_1 \cup E_2) = m(E_1) + m(E_2) - m(E_1 \cap E_2)$.

证明

- (1) 由 $\mathbb{R}^n$ 中点集的外测度性质立得.
 (2) 由 $\mathbb{R}^n$ 中点集的外测度性质可知 $m(E_1) \leq m(E_2)$. 再根据 E_1 可测的定义可知

$$m^*(E_2) = m^*(E_2 \cap E_1) + m^*(E_2 \cap E_1^c) = m^*(E_1) + m^*(E_2 \setminus E_1).$$

又由可测集的性质可知 $E_2 \setminus E_1$ 可测, 又因为 E_1, E_2 可测, 所以上式等价于

$$m(E_2) = m(E_2 \cap E_1) + m(E_2 \cap E_1^c) = m(E_1) + m(E_2 \setminus E_1).$$

又 $m(E_1) < +\infty$, 故由上式移项后得 $m(E_2 \setminus E_1) = m(E_2) - m(E_1)$.

- (3) 由可测集的性质立得.
 (4) 注意到 $E_1 \cap (E_2 \setminus (E_1 \cap E_2)) = \emptyset$, 并且 $E_1 \cap E_2 \subset E_2, m(E_1 \cap E_2) < +\infty$, 故由 (2)(3) 可得

$$m(E_1 \cup E_2) = m[E_1 \cup (E_2 \setminus (E_1 \cap E_2))] = m(E_1) + m[E_2 \setminus (E_1 \cap E_2)] = m(E_1) + m(E_2) - m(E_1 \cap E_2).$$

□

定理 0.4 (递增可测集列的测度运算)

若有递增可测集列 $E_1 \subset E_2 \subset \dots \subset E_k \dots$, 则

$$m\left(\lim_{k \rightarrow \infty} E_k\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k). \quad (2)$$

证明 若存在 k_0 , 使得 $m(E_{k_0}) = +\infty$, 则

$$m^*\left(\lim_{k \rightarrow \infty} E_k\right) = m^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) \geq m^*(E_{k_0}).$$

因此 $m^*\left(\lim_{k \rightarrow \infty} E_k\right) = +\infty$. 又由 $\{E_k\}_{k=1}^{\infty}$ 递增可知

$$m^*(E_k) \geq m^*(E_{k_0}), \quad \forall k \geq k_0.$$

因此 $\lim_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k) = +\infty$. 故此时定理自然成立.

现在假定对一切 k , 有 $m(E_k) < +\infty$. 由假设 $E_k \in \mathcal{M} (k = 1, 2, \dots)$, 故 E_{k-1} 与 $E_k \setminus E_{k-1}$ 是互不相交的可测集. 由测度的可加性知 $m(E_{k-1}) + m(E_k \setminus E_{k-1}) = m(E_k)$. 因为 $m(E_{k-1})$ 是有限的, 所以移项得 $m(E_k \setminus E_{k-1}) =$

$m(E_k) - m(E_{k-1})$. 令 $E_0 = \emptyset$, 可得 $\lim_{k \rightarrow \infty} E_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} (E_k \setminus E_{k-1})$. 再应用测度的可数可加性, 我们有

$$\begin{aligned} m\left(\lim_{k \rightarrow \infty} E_k\right) &= m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} (E_k \setminus E_{k-1})\right) = \sum_{k=1}^{\infty} (m(E_k) - m(E_{k-1})) \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^k (m(E_i) - m(E_{i-1})) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k). \end{aligned}$$

□

推论 0.4 (递减可测集列的测度运算)

若有递减可测集列 $E_1 \supset E_2 \supset \cdots \supset E_k \supset \cdots$, 且 $m(E_1) < +\infty$, 则

$$m\left(\lim_{k \rightarrow \infty} E_k\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k). \quad (3)$$

♡

证明 由可测集的性质 (5) 可知 $\lim_{k \rightarrow \infty} E_k$ 是可测集, 再由测度的单调性可知 $\lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k) \leq m(E_1) < +\infty$. 因为 $E_1 \setminus E_k \subset E_1 \setminus E_{k+1}$, $k = 2, 3, \dots$, 所以由可测集的性质 (2) 可知 $\{E_1 \setminus E_k\}$ 是递增可测集列. 于是由递增可测集列的测度运算可知

$$m\left(E_1 \setminus \lim_{k \rightarrow \infty} E_k\right) = m\left(\lim_{k \rightarrow \infty} (E_1 \setminus E_k)\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_1 \setminus E_k).$$

由于 $m(E_1) < +\infty$, 故由测度的基本性质 (2) 上式可写为 $m(E_1) - m\left(\lim_{k \rightarrow \infty} E_k\right) = m(E_1) - \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k)$. 消去 $m(E_1)$, 我们有 $m\left(\lim_{k \rightarrow \infty} E_k\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k)$.

□

定理 0.5 (测度的 Fatou 引理)

(1) 若有可测集列 $\{E_k\}$, 且有 $\sum_{k=1}^{\infty} m(E_k) < +\infty$, 则

$$m\left(\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} E_k\right) = 0.$$

(2) 设 $\{E_k\}$ 是可测集列, 则

$$m\left(\underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} E_k\right) \leq \underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} m(E_k).$$

当存在 $n \in \mathbb{N}$, 使得 $m\left(\bigcup_{k=n}^{\infty} E_k\right) < +\infty$ 时, 有

$$m\left(\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} E_k\right) \geq \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} m(E_k).$$

♡

证明

1.

$$\begin{aligned} m\left(\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} E_k\right) &= m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{i=k}^{\infty} E_i\right) = m\left(\lim_{k \rightarrow \infty} \bigcup_{i=k}^{\infty} E_i\right) \\ &\stackrel{\text{递减可测集列的测度运算}}{=} \lim_{k \rightarrow \infty} m\left(\bigcup_{i=k}^{\infty} E_i\right) \\ &\leq \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{i=k}^{\infty} m(E_i) = 0. \end{aligned}$$

2. 因为 $\bigcap_{j=k}^{\infty} E_j \subset E_k, \bigcup_{i=k}^{\infty} E_i \supset E_k (k = 1, 2, \dots)$, 所以有

$$m\left(\bigcap_{j=k}^{\infty} E_j\right) \leq m(E_k), \quad m\left(\bigcup_{i=k}^{\infty} E_i\right) \geq m(E_k) \quad (k = 1, 2, \dots).$$

令 $k \rightarrow \infty$, 则得 $(\bigcap_{j=k}^{\infty} E_j)$ 随 k 增大而递增, $(\bigcup_{i=k}^{\infty} E_i)$ 随 k 增大而递减

$$\begin{aligned} m\left(\lim_{k \rightarrow \infty} E_k\right) &= m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=k}^{\infty} E_j\right) = m\left(\lim_{k \rightarrow \infty} \bigcap_{j=k}^{\infty} E_j\right) \\ &\stackrel{\text{递增可测集列的测度运算}}{=} \lim_{k \rightarrow \infty} m\left(\bigcap_{j=k}^{\infty} E_j\right) \\ &\leq \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} m\left(\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} E_k\right) &= m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{i=k}^{\infty} E_i\right) = m\left(\lim_{k \rightarrow \infty} \bigcup_{i=k}^{\infty} E_i\right) \\ &\stackrel{\text{递减可测集列的测度运算}}{=} \lim_{k \rightarrow \infty} m\left(\bigcup_{i=k}^{\infty} E_i\right) \\ &\geq \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} m(E_k). \end{aligned}$$

□

例题 0.1 设有 $\mathbb{R}$ 中可测集列 $\{E_k\}$, 且当 $k \geq k_0$ 时, $E_k \subseteq [a, b]$. 若存在 $\lim_{k \rightarrow \infty} E_k = E$, 试证明: $m(E) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k)$.

证明 由条件知 $\bigcup_{k=k_0}^{\infty} E_k \subseteq [a, b]$, 从而 $m\left(\bigcup_{k=k_0}^{\infty} E_k\right) \leq b - a < +\infty$. 于是由测度的 **Fatou 引理** 知

$$m(E) = m\left(\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} E_k\right) \geq \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} m(E_k) \geq \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k) \geq m\left(\lim_{k \rightarrow \infty} E_k\right) = m(E).$$

故 $m(E) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k)$.

□

命题 0.6

- (1) 设 $E \subseteq \mathbb{R}, 0 \neq \lambda \in \mathbb{R}$. 记 $\lambda E = \{\lambda x : x \in E\}$. 若 $E \in \mathcal{M}$, 则 $\lambda E \in \mathcal{M}$.
- (2) 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$. 若存在 $\mathbb{R}^n$ 中可测集 A , 使得 $m^*(E \Delta A) = 0$, 则 $E \in \mathcal{M}$, 且有 $m(E) = m(A)$.
- (3) 设 $A_1, A_2 \subseteq \mathbb{R}^n, A_1 \subseteq A_2, A_1$ 是可测集且有 $m(A_1) = m^*(A_2) < +\infty$, 则 A_2 是可测集.
- (4) 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$. 若对任给 $\varepsilon > 0$, 均存在 $A \in \mathcal{M}$, 使得 $m^*(E \Delta A) < \varepsilon$, 则 $E \in \mathcal{M}$.

证明

(1) 因为对任意的试验集 $T \subseteq \mathbb{R}$, 有

$$T \cap \lambda E = \lambda(\lambda^{-1}T \cap E), \quad T \cap (\lambda E)^c = \lambda(\lambda^{-1}T \cap E^c),$$

所以可得

$$m^*(T \cap \lambda E) + m^*(T \cap (\lambda E)^c) \stackrel{\text{外测度的数乘}}{=} |\lambda| [m^*(\lambda^{-1}T \cap E) + m^*(\lambda^{-1}T \cap E^c)].$$

这说明 E 的可测性等价于 λE 的可测性.

(2) 注意到

$$E \setminus A, A \setminus E \subseteq (E \setminus A) \cup (A \setminus E) = E \Delta A,$$

故

$$m^*(E \setminus A), m^*(A \setminus E) \leq m^*(E \Delta A) = 0.$$

从而 $E \setminus A, A \setminus E$ 都是零测集, 进而都可测. 又注意到 $E = (E \setminus A) \cup [A \setminus (A \setminus E)]$, 故 E 也可测, 且

$$m(E) = m(E \setminus A) + m(A) - m(A \setminus E) = m(A).$$

(3) 由题设知

$$m(A_1) = m^*(A_2) = m^*(A_1 \cup (A_2 \setminus A_1)) = m^*(A_1) + m^*(A_2 \setminus A_1),$$

故可得 $m^*(A_2 \setminus A_1) = 0$. 从而 $A_2 \setminus A_1$ 是可测集, 即 $A_2 = A_1 \cup (A_2 \setminus A_1)$ 是可测集.

(4) 依题设知, 对任给 $\varepsilon > 0$, 取 $\frac{\varepsilon}{2^k}$ ($k \in \mathbb{N}$), 存在可测集列 $\{A_k\}$, 使得 $m^*(E \Delta A_k) < \frac{\varepsilon}{2^k}$ ($k \in \mathbb{N}$), 即有 $m^*(E \setminus A_k) < \frac{\varepsilon}{2^k}$, $m^*(A_k \setminus E) < \frac{\varepsilon}{2^k}$ ($k \in \mathbb{N}$). 现在令 $A = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$, 则 A 是可测集, 且有

$$E \setminus A = \bigcap_{k=1}^{\infty} (E \setminus A_k), \quad A \setminus E = \bigcup_{k=1}^{\infty} (A_k \setminus E),$$

$$m^*(E \setminus A) \leq m^*(E \setminus A_k) \quad (k \in \mathbb{N}), \quad m^*(A \setminus E) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m^*(A_k \setminus E),$$

$$m^*(E \setminus A) \leq \frac{\varepsilon}{2^k} \quad (k \in \mathbb{N}), \quad m^*(A \setminus E) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^k} = \varepsilon.$$

由 ε 的任意性, 可知 $m^*(E \setminus A) = 0 = m^*(A \setminus E)$, 即 $m^*(E \Delta A) = 0$. 根据命题 0.6(2) 知, E 是可测集.

□

命题 0.7

(1) 设 $A \in \mathcal{M}$, 则对任意的 $B \subseteq \mathbb{R}^n$, 必有

$$m^*(A \cup B) + m^*(A \cap B) = m^*(A) + m^*(B).$$

(2) 设 A, B, C 是 $\mathbb{R}^n$ 中的可测集. 若有 $m(A \Delta B) = 0, m(B \Delta C) = 0$, 则 $m(A \Delta C) = 0$.

(3) 设 $E \subseteq [0, 1]$. 若 $m(E) = 1$, 试证明 $\bar{E} = [0, 1]$; 若 $m(E) = 0$, 则 $\mathring{E} = \emptyset$.

(4) 设 $E_1, E_2, \dots, E_k$ 是 $[0, 1]$ 中的可测集, 且有 $\sum_{i=1}^k m(E_i) > k - 1$, 则 $m\left(\bigcap_{i=1}^k E_i\right) > 0$.

证明

(1) 当 $m^*(A) = +\infty$ 时, 有

$$m^*(A \cup B) \geq m^*(A) = +\infty.$$

故此时结论成立. 下设 $m^*(A) < +\infty$, 因为 A 可测, 所以我们有

$$m^*(B) = m^*(B \cap A) + m^*(B \cap A^c),$$

$$m^*(B \cup A) = m^*((B \cup A) \cap A) + m^*((B \cup A) \cap A^c) = m^*(A) + m^*(B \cap A^c).$$

由此可知 $m^*(B \cap A^c) = m^*(B \cup A) - m^*(A)$, 从而得

$$m^*(B) = m^*(B \cap A) + m^*(B \cup A) - m^*(A).$$

移项后即得所证.

(2) 注意

$$A \setminus C = A \cap C^c \cap (B \cup B^c) = [A \cap (B \setminus C)] \cup [C^c \cap (A \setminus B)],$$

$$C \setminus A = C \cap A^c \cap (B \cup B^c) = [C \cap (B \setminus A)] \cup [A^c \cap (C \setminus B)].$$

由 $m(A \Delta B) = m(B \Delta C) = 0$ 以及

$$A \setminus B, B \setminus A \subseteq A \Delta B, \quad B \setminus C, C \setminus B \subseteq B \Delta C,$$

知

$$m(A \setminus B), m(B \setminus A) \leq m(A \Delta B) = 0,$$

$$m(B \setminus C), m(C \setminus B) \leq m(B \Delta C) = 0.$$

又 $A \Delta C = (A \setminus C) \cup (C \setminus A)$, 于是

$$\begin{aligned} m(A \Delta C) &\leq m(A \setminus C) + m(C \setminus A) \\ &\leq m(A \cap (B \setminus C)) + m(C^c \cap (A \setminus B)) + m(C \cap (B \setminus A)) + m(A^c \cap (C \setminus B)) \\ &\leq m(B \setminus C) + m(A \setminus B) + m(B \setminus A) + m(C \setminus B) = 0. \end{aligned}$$

(3) 反证. 若 $x_0 \in [0, 1] \setminus \bar{E}$, 则由闭包的定义知, 存在 $\delta > 0$, 使得 $B(x_0, \delta) \cap E = \emptyset$ 且 $B(x_0, \delta) \subseteq [0, 1]$. 于是 $B(x_0, \delta) \subseteq [0, 1] \setminus E$, 从而 $0 < 2\delta = m(B(x_0, \delta)) \leq m([0, 1] \setminus E) = 0$, 矛盾!

若 $\dot{E} \neq \emptyset$, 设 $x_0 \in \dot{E}$, 则存在 $\delta > 0$, 使得 $B(x_0, \delta) \subseteq E$. 于是 $0 < 2\delta = m(B(x_0, \delta)) \leq m(E) = 0$, 矛盾!

(4) 令 $A_i = [0, 1] \setminus E_i$ ($i = 1, 2, \dots, k$), 则可得

$$\bigcap_{i=1}^k E_i = [0, 1] \setminus \bigcup_{i=1}^k A_i, \quad m\left(\bigcap_{i=1}^k E_i\right) = 1 - m\left(\bigcup_{i=1}^k A_i\right).$$

注意到

$$m\left(\bigcup_{i=1}^k A_i\right) \leq \sum_{i=1}^k m(A_i) = \sum_{i=1}^k (1 - m(E_i)) = k - \sum_{i=1}^k m(E_i) < k - (k - 1) = 1,$$

$$\text{即知 } m\left(\bigcap_{i=1}^k E_i\right) > 0.$$

□

例题 0.2 设 $\{E_n\}$ 是 $[0, 1]$ 中互不相同的可测集合列, 且存在 $\varepsilon \in (0, 1)$, $m(E_n) \geq \varepsilon$ ($n = 1, 2, \dots$). 试问是否存在子列 $\{E_{n_i}\}$, 使得

$$m\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} E_{n_i}\right) > 0?$$

证明 不一定. 例如作点集列: E_n ($n \in \mathbb{N}$),

$$E_n = \{x \in [0, 1] : x \text{ 的十进制小数表示式中, 第 } n \text{ 位数字} \neq 0\},$$

从而对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 都有

$$\bigcap_{i=1}^k E_{n_i} = \{x \in [0, 1] : x \text{ 的十进制小数表示式中, 第 } n_i \text{ (} i = 1, 2, \dots, k \text{) 位数字都不为 } 0\}.$$

取 $N = \max\{n_1, n_2, \dots, n_k\}$, 对 $[0, 1]$ 区间作 10^N 等分, 并记

$$I_{d_1 d_2 \dots d_N} = \left[\frac{d_1}{10} + \frac{d_2}{10^2} + \dots + \frac{d_N}{10^N}, \frac{d_1}{10} + \frac{d_2}{10^2} + \dots + \frac{d_N}{10^N} + \frac{1}{10^N} \right), \text{ 其中 } d_i \in \{0, 1, \dots, 9\}.$$

显然上述区间两两无交, 且 $m(I_{d_1 d_2 \dots d_N}) = \frac{1}{10^N}, \forall d_i \in \{0, 1, \dots, 9\}$. 于是

$$\bigcap_{i=1}^k E_{n_i} = \bigcup_{d_{n_1}, d_{n_2}, \dots, d_{n_k} \neq 0} I_{d_1 d_2 \dots d_N} = \bigcup_{d_{n_1}, d_{n_2}, \dots, d_{n_k} \in \{1, 2, \dots, 9\}} I_{d_1 d_2 \dots d_N}.$$

故

$$m\left(\bigcap_{i=1}^k E_{n_i}\right) = m\left(\bigcup_{\substack{d_{n_1}, \dots, d_{n_k} \in \{1, \dots, 9\} \\ d_i \in \{0, \dots, 9\}, i \neq n_1, \dots, n_k}} I_{d_1 d_2 \dots d_N}\right) = \sum_{\substack{d_{n_1}, \dots, d_{n_k} \in \{1, \dots, 9\} \\ d_i \in \{0, \dots, 9\}, i \neq n_1, \dots, n_k}} m(I_{d_1 d_2 \dots d_N})$$

$$= \sum_{\substack{d_{n_1}, \dots, d_{n_k} \in \{1, \dots, 9\} \\ d_i \in \{0, \dots, 9\}, i \neq n_1, \dots, n_k}} \frac{1}{10^N} = 9^k \cdot 10^{N-k} \cdot \frac{1}{10^N} = \left(\frac{9}{10}\right)^k.$$

令 $k \rightarrow +\infty$, 得

$$m\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} E_{n_i}\right) = 0.$$

□

例题 0.3 设 $\{E_n\}$ 是 $[0, 1]$ 中的可测集列, 且满足 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} m(E_n) = 1$, 试证明对任意的 $\alpha: 0 < \alpha < 1$, 必存在 $\{E_{n_k}\}$, 使得

$$m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_{n_k}\right) > \alpha.$$

证明 由题设知, 对任意的 $k \in \mathbb{N}$, 存在 $\{n_k\}$, 使得

$$m(E_{n_k}) > 1 - \frac{1-\alpha}{2^k} \quad (k \in \mathbb{N}).$$

由此知 $1 - m(E_{n_k}) < \frac{1-\alpha}{2^k} \quad (k \in \mathbb{N})$. 从而得到

$$\begin{aligned} [0, 1] \setminus \bigcap_{k=1}^{\infty} E_{n_k} &= \bigcup_{k=1}^{\infty} ([0, 1] \setminus E_{n_k}), \\ m\left([0, 1] \setminus \bigcap_{k=1}^{\infty} E_{n_k}\right) &\leq \sum_{k=1}^{\infty} m([0, 1] \setminus E_{n_k}) = \sum_{k=1}^{\infty} (1 - m(E_{n_k})) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1-\alpha}{2^k} = 1 - \alpha, \end{aligned}$$

故有

$$m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_{n_k}\right) > \alpha.$$

□

例题 0.4 解答下列命题:

- (1) 设 $\{E_k\}$ 是 $[0, 1]$ 中的可测集列, $m(E_k) = 1 (k = 1, 2, \dots)$, 试证明 $m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\right) = 1$.
- (2) 试作 $[0, 1]$ 中的第二纲集 $E: m(E) = 0$.

证明

- (1) 由题设知 $m([0, 1] \setminus E_k) = 0 (k \in \mathbb{N})$, 又有

$$m\left([0, 1] \setminus \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\right) = m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} ([0, 1] \setminus E_k)\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m([0, 1] \setminus E_k) = 0.$$

由此得 $m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\right) = 1$.

- (2) 令 $[0, 1] \cap \mathbb{Q} = \{r_1, r_2, \dots, r_n, \dots\}$, 以及

$$I_{n,k} = \left(r_n - \frac{1}{2^{n+k}}, r_n + \frac{1}{2^{n+k}}\right) \quad (n, k \in \mathbb{N}),$$

则点集 $(-\infty, +\infty) \setminus \bigcup_{n,k=1}^{\infty} I_{n,k}$ 在 $\mathbb{R}$ 中无处稠密. 我们有

$$m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{\infty} I_{n,k}\right) = 0,$$

$\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{\infty} I_{n,k}$ 是第二纲集.

□

例题 0.5 解答下列问题:

- (1) 将 $(0, 1)$ 中的数用十进位小数展开, 求下列点集之测度.

- (i) 在指定小数位置上是数字 4 的点之全体 E_1 .
 (ii) 在指定两个小数位置上都是已给定的数字之全体 E_2 .
 (iii) 在两个指定小数位置上是不同的数字之全体 E_3 .
 (2) 将 $(0, 1)$ 中的数用十进位小数展开, 在表示式中总有数字“0”出现的数的全体为 E , 求 $m(E)$.
 (3) 在 $[0, 1]$ 中作点集

$$E = \{x \in [0, 1] : \text{在十进位小数表示式 } x = 0.a_1a_2\cdots \text{ 中的所有 } a_i \text{ 都不出现 } 10 \text{ 个数字中的某一个}\},$$

试证明 E 是不可数集, 且 $m(E) = 0$.

- (4) 将 $(0, 1)$ 中的点用十进位小数展开, 令表示式中不超过 9 个数字的点的全体为 E , 求 $\bar{E}$ 以及 $m(E)$.
 (5) 将 $[0, 1]$ 中的点用十进位小数展开, 令

$$E = \{x \in [0, 1] : x \text{ 的任一位小数是 } 2 \text{ 或 } 7\},$$

试问:

- (i) E 是闭集还是开集?
 (ii) E 是可数集?
 (iii) $\bar{E} = [0, 1]$?
 (iv) E 是可测集? $m(E) = ?$

解

- (1) 不妨设

$$E_1 = \{x \in [0, 1] : x \text{ 的十进位小数表示式中, 第 } n_1 \text{ 位数字是 } 4\};$$

$$E_2 = \{x \in [0, 1] : x \text{ 的十进位小数表示式中, 第 } n_2, n_3 \text{ 位数字是 } m\}, \text{ 其中 } m \in \{0, 1, 2, \cdots, 9\};$$

$$E_3 = \{x \in [0, 1] : x \text{ 的十进位小数表示式中, 第 } n_4, n_5 \text{ 位数字不同}\}.$$

取 $N = \max\{n_1, n_2, n_3, n_4, n_5\}$, 对 $[0, 1]$ 区间作 10^N 等分, 并记

$$I_{d_1 d_2 \cdots d_N} = \left[\frac{d_1}{10} + \frac{d_2}{10} + \cdots + \frac{d_N}{10^N}, \frac{d_1}{10} + \frac{d_2}{10} + \cdots + \frac{d_N}{10^N} + \frac{1}{10^N} \right), \text{ 其中 } d_i \in \{0, 1, \cdots, 9\}.$$

显然上述区间两两无交, 且 $m(I_{d_1 d_2 \cdots d_N}) = \frac{1}{10^N}, \forall d_i \in \{0, 1, \cdots, 9\}$. 于是

$$m(E_1) = m\left(\bigcup_{\substack{d_{n_1}=4, \\ d_i \in \{0, 1, \cdots, 9\}, i \neq n_1}} I_{d_1 d_2 \cdots d_N}\right) = \sum_{\substack{d_{n_1}=4, \\ d_i \in \{0, 1, \cdots, 9\}, i \neq n_1}} m(I_{d_1 d_2 \cdots d_N}) = 10^{N-1} \cdot \frac{1}{10^N} = \frac{1}{10},$$

$$m(E_2) = m\left(\bigcup_{\substack{d_{n_2}=d_{n_3}=4, \\ d_i \in \{0, 1, \cdots, 9\}, i \neq n_2, n_3}} I_{d_1 d_2 \cdots d_N}\right) = \sum_{\substack{d_{n_2}=d_{n_3}=4, \\ d_i \in \{0, 1, \cdots, 9\}, i \neq n_2, n_3}} m(I_{d_1 d_2 \cdots d_N}) = 10^{N-2} \cdot \frac{1}{10^N} = \frac{1}{100},$$

$$m(E_3) = m\left(\bigcup_{\substack{d_{n_4} \neq d_{n_5}, \\ d_i \in \{0, 1, \cdots, 9\}, i \neq n_4, n_5}} I_{d_1 d_2 \cdots d_N}\right) = \sum_{\substack{d_{n_4} \neq d_{n_5}, \\ d_i \in \{0, 1, \cdots, 9\}, i \neq n_4, n_5}} m(I_{d_1 d_2 \cdots d_N}) = (10^2 - 10) \cdot 10^{N-2} \cdot \frac{1}{10^N} = \frac{9}{10}.$$

- (2) 对任意的 $n \in \mathbb{N}$, 作点集

$$E_n = \{x \in (0, 1) : x \text{ 的小数展开式中前 } n \text{ 位数字不出现 } 0\},$$

现在, 首先把 $[0, 1]$ 作 10 等分, 并舍去其中的 $\left[0, \frac{1}{10}\right)$, 即舍去第 1 个子区间, 则在剩余区间中的点其十进位小数式中第一位小数就不会出现 0 了. 其次, 把剩余的 9 个子区间中的每一个再作 10 等分, 并再舍去第 1 个子区间, $\cdots$ 如此进行下去, 就得出 E_n . 易知, $m(E)$ 就是舍去的子区间之总长度为

$$m(E) = m\left([0, 1] \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \frac{1}{10} + \frac{9}{10^2} + \frac{9^2}{10^3} + \cdots = \frac{1}{10} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{9^n}{10^n} = 1,$$

则

$$m(E) = \frac{1}{10} + \frac{9}{10^2} + \frac{9^2}{10^3} + \cdots = 1.$$

(3) 作点集 (记 $k = 0, 1, 2, \dots, 9$)

$$E_k = \{x \in [0, 1] : \text{在十进位小数表示式 } x = 0.a_1a_2\cdots \text{ 中的所有 } a_i \text{ 都不出现数字 } k\},$$

$$\text{易知, } E = \bigcup_{k=0}^9 E_k, E_k \sim [0, 1] (k = 0, 1, 2, \dots, 9).$$

现在, 首先把 $[0, 1]$ 作 10 等分, 并舍去其中的 $\left[\frac{k}{10}, \frac{k+1}{10}\right) (k = 0, 1, 2, \dots, 9)$, 即舍去第 $k+1$ 个子区间, 则在剩余区间中的点其十进位小数式中第一位小数就不会出现 k 了. 其次, 把剩余的 9 个子区间中的每一个再作 10 等分, 并再舍去第 $k+1$ 个子区间, $\cdots$ 如此进行下去, 就得出 E_k . 易知, 舍去的子区间之总长度为

$$\frac{1}{10} + \frac{9}{10^2} + \frac{9^2}{10^3} + \cdots = \frac{1}{10} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{9^n}{10^n} = 1,$$

由此可得 $m(E_k) = 0$.

(4) 令 $E_j = \{x \in (0, 1) : x \text{ 的小数展开式中不含数字 } j\} (j = 0, 1, \dots, 9)$, 则 $E = \bigcup_{j=0}^9 E_j$. 注意到把 $[0, 1]$ 中的数以九

进位小数展开时, 就可知 E_j 与 $[0, 1]$ 是对等的, 即 $\overline{E_j} = c (j = 0, 1, 2, \dots, 9)$.

此外, 将 $[0, 1]$ 作 10 等分, 并舍去区间 $\left[\frac{k}{10}, \frac{k+1}{10}\right) (k = 0, 1, 2, \dots, 9)$ 的第 $j+1$ 个子区间, 则在余下的点的小数表示式中不出现 (第一位) j . 再将余下的区间又各 10 等分, 又舍去第 $j+1$ 个子区间, $\cdots$ 如此进行下去, 就留下了 E_j . 易知共舍去之区间总长为

$$\frac{1}{10} + \frac{9}{10^2} + \frac{9^2}{10^3} + \cdots = \frac{1}{10} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{9^n}{10^n} = 1,$$

即 $m(E_j) = 0, m(E) = 0$.

(5) (i) 设 $\{x_k\} \subseteq E: x_k \rightarrow x (k \rightarrow \infty)$, 且令

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{10^n}, \quad \text{若 } |x_k - x| < \frac{1}{10^p}, \text{ 则 } b_p = 2 \text{ 或 } 7.$$

故 $x \in E$, 即 E 是闭集.

(ii) $\overline{E} = c, E$ 不是可数集.

(iii) 由 E 是闭集以及 $E \neq [0, 1]$, 可知 E 不在 $[0, 1]$ 中稠密.

(iv) E 是闭集, 进而是可测集. 将 $[0, 1]$ 作 10 等分, 并舍去除第 3 和 8 个子区间即 $\left[\frac{2}{10}, \frac{3}{10}\right)$ 和 $\left[\frac{7}{10}, \frac{8}{10}\right)$ 之外的区间, 则在余下的点的小数表示式中第一位只会是 27. 再将余下的区间又各 10 等分, 又舍去除第 3 和 8 个子区间, $\cdots$ 如此进行下去之外的区间, $\cdots$, 如此进行下去, 就留下了 E . 易知舍去之区间总长为

$$\frac{8}{10} + \frac{8}{10} \cdot \frac{2}{10} + \frac{8}{10} \cdot \frac{2^2}{10^2} + \cdots = \frac{8}{10} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{10}\right)^n = 1.$$

故

$$m(E) = 1 - \frac{8}{10} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{10}\right)^n = 0.$$

□

例题 0.6 试证明下列命题:

(1) 设 $E \subseteq \mathbb{R}$, 且存在 $q: 0 < q < 1$, 使得对任一区间 (a, b) , 都有开区间列 $\{I_n\}$:

$$E \cap (a, b) \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} m(I_n) < (b-a)q.$$

则 $m(E) = 0$.

(2) 设 $\alpha > 2$, 作 $\mathbb{R}$ 中点集:

$$E = \{x : \text{存在无限个分数 } \frac{p}{q}, p \text{ 与 } q \text{ 是互素的自然数, 使得 } |x - \frac{p}{q}| < \frac{1}{q^\alpha}\},$$

则 $m(E) = 0$.

(3) 设 $a_n > 0 (n \in \mathbb{N})$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < +\infty$, 作点集

$$E = \{x \in (0, 1) : \text{存在无限个既约分数 } \frac{p}{q}, p \text{ 与 } q \text{ 是互素的自然数, 使得 } |x - \frac{p}{q}| < \frac{a_q}{q}\},$$

则 $m(E) = 0$.

(4) 设 $E \subseteq [0, 1]$ 是可测集, 且 $m(E) > 0$, 令

$$A = \{x \in [0, 1) : \text{存在 } n \in \mathbb{N} \text{ 以及 } t \in E, \text{ 使得 } x = \{nt\}\},$$

($\{nt\}$ 是 nt 的小数部分) 则 $m(A) = 1$.

证明

(1) 因为 $m(E) = m\left(E \cap \bigcup_{n=1}^{\infty} (-n, n)\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} m(E \cap (-n, n))$, 所以只需指出对任意的 $(a, b) \subseteq \mathbb{R}$, 有 $m^*(E \cap (a, b)) = 0$.

对任意的 $(a, b) \subseteq \mathbb{R}$, 由题设知, 存在 $(a_n, b_n) (n \in \mathbb{N})$, 使得

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (a_n, b_n) \supseteq E \cap (a, b), \text{ 且 } \sum_{n=1}^{\infty} (b_n - a_n) < q(b - a). \quad (4)$$

从而

$$m(E \cap (a, b)) \leq m\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} (a_n, b_n)\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} (b_n - a_n) < q(b - a).$$

对每个区间 $(a_n, b_n) (n \in \mathbb{N})$, 由题设知, 存在 $(a_{nk}, b_{nk}) (k \in \mathbb{N})$, 使得

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} (a_{nk}, b_{nk}) \supseteq E \cap (a_n, b_n), \text{ 且 } \sum_{k=1}^{\infty} (b_{nk} - a_{nk}) < q(b_n - a_n), \quad \forall n \in \mathbb{N}. \quad (5)$$

从而由(4)(5)式可知

$$\begin{aligned} m(E \cap (a, b)) &\leq m\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} (a_n, b_n)\right) \leq m\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=1}^{\infty} (a_{nk}, b_{nk})\right) \\ &\leq \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} (b_{nk} - a_{nk}) < \sum_{n=1}^{\infty} q(b_n - a_n) < q^2(b - a). \end{aligned}$$

依此类推, 继续做下去可得, 对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 都有

$$m(E \cap (a, b)) < q(b - a) < q^2(b - a) < \cdots < q^k(b - a).$$

令 $k \rightarrow +\infty$, 得 $m(E \cap (a, b)) = 0$. 再由 (a, b) 的任意性可得

$$m(E) = m\left(E \cap \bigcup_{n=1}^{\infty} (-n, n)\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} m(E \cap (-n, n)) = 0.$$

(2) 只需证 $m(E_0) = m(E \cap (0, 1]) = 0$. 因为由测度的平移不变性知

$$m(E) = m\left(E \cap \bigcup_{n=-\infty}^{+\infty} (n, n+1]\right) \leq \sum_{n=-\infty}^{+\infty} m(E \cap (n, n+1]) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} m(\{n\} + E \cap (0, 1]) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} m(E \cap (0, 1]).$$

记在 p, q 固定时 E_0 中之点集为 $E_{p,q}$, 又记 $E_q = \bigcup_{p=1}^q E_{p,q}$, 由 E_0 的定义知, 当 $x \in E_0$ 时, 存在无穷多个 p, q , 使得 $x \in E_{p,q}$. 而任意的 E_q 中只包含有限个 $E_{p,q}$, 故也存在无穷多个 q , 使得 $x \in E_q$. 故由定理 1.4 知 $x \in \overline{\lim_{q \rightarrow \infty} E_q}$, 由此知 $E \subseteq \overline{\lim_{q \rightarrow \infty} E_q}$.

此外, 由 $m(E_{p,q}) = \frac{2}{q^\alpha}$ 可知, $m(E_q) \leq \frac{2q}{q^\alpha} = \frac{2}{q^{\alpha-1}}$. 从而我们有 $\sum_{q=1}^{\infty} m(E_q) < +\infty$. 因此由定理 0.5(1) 知

$$m\left(\overline{\lim_{q \rightarrow \infty} E_q}\right) = 0, \text{ 也就有 } m(E) = 0.$$

(3) 考查 $E_q = \bigcup_{p=0}^q \left(\frac{p-a_q}{q}, \frac{p+a_q}{q}\right)$ ($q \in \mathbb{N}$, 易知 $E \subseteq \bigcup_{q \geq m} E_q$ (任意 $m \in \mathbb{N}$)).

(4) 由 (外) 测度的定义知, 对任给 $\varepsilon > 0$, 存在开区间列 $\{I_k\}$, 使得 $\bigcup_{k=1}^{\infty} I_k \supseteq E$, $\sum_{k=1}^{\infty} m(I_k) < \frac{m(E)}{1 - \frac{\varepsilon}{2}}$. 从而存在 I_{k_0} ,

$$m(I_{k_0} \cap E) > (1 - \frac{\varepsilon}{2})m(I_{k_0}).$$

取有理数 r_0, r_1 , 使 $J \triangleq (r_0, r_1) \supset I_{k_0}$, 且 $m(J) < \frac{m(I_{k_0})}{1 - \frac{\varepsilon}{2}}$, 则有

$$m(J \cap E) \geq m(I_{k_0} \cap E) > (1 - \varepsilon) \cdot m(J).$$

令 $x_0 = \frac{a}{n}, x_1 = \frac{b}{n}, J_l = (\frac{l}{n}, \frac{1+l}{n})$, 其中 l 满足: $a \leq l \leq b-1$, 使得 $m(J_l \cap E) \geq (1 - \varepsilon)m(J_l)$. 因此, 记 $H = \{x \in [0, 1) : \frac{x}{n} \in J_l \cap E\}$, 则 $m(H) \geq 1 - \varepsilon$. 注意到 $H \subseteq A$, 故 $m(A) \geq 1 - \varepsilon$. 由 ε 的任意性, 知 $m(A) = 1$. □